

Physics - Question 81

Original paper page 68; original question and option regions

The dimensional formula of a physical quantity represented by $\frac{e^2}{4\epsilon_0 h}$ is

[e is the charge of electron, ϵ_0 is the permittivity of free space, and h is the Planck's constant]

$\frac{e^2}{4\epsilon_0 h}$ సూచించే భౌతిక రాశి యొక్క మితి ఫార్ములా

[ఇక్కడ e - ఎలక్ట్రాన్ యొక్క విద్యుదావేశం, ϵ_0 - శూన్యాయానకం పెర్మిటివిటీ మరియు
h - ప్లాంక్ స్థిరాంకము]

Options :

1. ✖ $[M^1 L^1 T^{-1}]$

2. ✔ $[L^1 T^{-1}]$

3. ✖ $[M^1 L^0 T^{-1}]$

4. ✖ $[M^1 L^1 T^{-2}]$

Physics - Question 82

Original paper page 69; original question and option regions

If a person moving along a straight line path covers first half distance with velocity ' V_1 ' and the next half distance with velocity ' V_2 ', then the average velocity of the person is

సరళ రేఖా మార్గంలో ప్రయాణించే ఒక వ్యక్తి మొదటి సగం దూరాన్ని ' V_1 ' వేగంతోను, తరువాత సగం దూరాన్ని ' V_2 ' వేగంతో ప్రయాణిస్తే అతని సరాసరి వేగం

Options :

1. ✖ $\frac{V_1 + V_2}{2}$

2. ✖ $\frac{(V_1 + V_2)}{2\sqrt{V_1 V_2}}$

3. ✔ $\frac{2}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}}$

4. ✖ $\frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2}$

A stone of mass 2 kg is tied at one end of a string of length 2 m and is whirled in a horizontal circle. If the string can withstand a maximum tension of 64 N, then the permissible maximum number of rotations per minute is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల రాయిని 2 m పొడవుగల తీగకు ఒక చివర బిగించి క్షితిజసమాంతర

వృత్తాకార మార్గంలో తిప్పుతున్నారు. తీగ భరించ గలిగే గరిష్ఠ తన్యత 64 N అయితే నిమిషానికి

ఆ రాయికి అనుమతించబడే గరిష్ఠ భ్రమణాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 19

2. ✖ $\frac{60}{\pi}$

3. ✖ $\frac{152}{3}\pi$

4. ✔ $\frac{120}{\pi}$

Physics - Question 84

Original paper page 70; original question and option regions

A body is moving with a uniform speed of 20 ms^{-1} on a horizontal circle. The change in velocity of the body in half revolution is

క్షీతిజ సమాంతర వృత్తం పై ఒక వస్తువు 20 ms^{-1} ఏకరీతి వడితో చలిస్తున్నది. అర్ధ భ్రమణానికి

ఆ వస్తువు వేగంలో మార్పు

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$20 \text{ ms}^{-1}$$

$$10 \text{ ms}^{-1}$$

$$40 \text{ ms}^{-1}$$

$$\frac{20}{\sqrt{2}} \text{ ms}^{-1}$$

Force is the mutual interaction between the bodies is according to

బలము అనేది వస్తువుల మధ్య గల అన్యోన్యచర్య అని తెలుపునది

Options :

Newton's first law of motion

1. ✖ న్యూటన్ మొదటి చలన నియమం

Newton's second law of motion

2. ✖ న్యూటన్ రెండవ చలన నియమం

Newton's third law of motion

3. ✔ న్యూటన్ మూడవ చలన నియమం

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

Newton's law of gravitation

న్యూటన్ గురుత్వ నియమం

A motor vehicle of mass 1000 kg is moving on a circular road having banking angle 30° and coefficient of friction 0.2. Then the normal reaction force on the motor vehicle is about

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఘర్షణ గుణకం 0.2 మరియు బ్యాంకింగ్ కోణం 30° గల ఒక వృత్తాకార మార్గం వెంబడి 1000 kg ద్రవ్యరాశి గల మోటారు వాహనం చలిస్తూ ఉన్నది. ఆ వాహనంపై పనిచేసే అభిలంబ చర్య బలం దాదాపుగా

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 6750 N

2. ✖ 9060 N

3. ✖ 1070 N

4. ✔ 13055 N

Physics - Question 87

Original paper page 73; original question and option regions

If a body has a potential energy of $(4x^2 + 2x)$ J at a height of 2 m, then the force acting on the body is

ఒక వస్తువు 2 m ఎత్తు వద్ద $(4x^2 + 2x)$ J స్థితిజ శక్తిని కలిగి ఉంటే, దానిపై పనిచేసే బలం

Options :

1. ✖ 9 N

2. ✖ 27 N

3. ✔ 18 N

4. ✖ 0 N

Physics - Question 88

Original paper page 73; original question and option regions

A freely falling body has attained a velocity of 2 ms^{-1} . Now, if the weight of the body is opposed by upward air resistance, then the total distance travelled before stopping is

ఒక వస్తువు స్వేచ్ఛగా క్రిందికి పడుతూ 2 ms^{-1} వేగాన్ని పొందింది. ఇప్పుడు పైకి పనిచేసే గాలి నిరోధం పనిచేస్తూ ఉంటే అది నిశ్చలస్థితికి వచ్చేలోపు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం

Options :

1. ✖ 4 m

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

8 m

0.2 m

0.4 m

A spherical portion A of radius R is removed from a solid sphere B of radius $2R$ such that the centre of the removed portion is same as the centre of the sphere B. The ratio of the moments of inertia of the remaining spherical shell and the solid sphere B about the axes passing through their diameters is

2R వ్యాసార్థం గల ఒక ఘనగోళం B నుండి R వ్యాసార్థం గల ఒక గోళాకార భాగాము A ని తొలగించారు. తొలగించ బడిన భాగం యొక్క కేంద్రం, గోళం B కేంద్రం ఒకే చోట కలవు. మిగిలిన భాగం మరియు ఘన గోళం B యొక్క వ్యాసాల పరంగా వాటి జడత్వ భ్రామకాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 31:32

2. ✗ 7:8

3. ✗ 15:16

4. ✗ 4:7

Physics - Question 90

Original paper page 75; original question and option regions

A circular disc of moment of inertia 3.5 kg m^2 is rotating with angular speed 30 rad s^{-1} about an axis passing through its centre and perpendicular to its plane. The torque required to stop the disc in 5 seconds is

3.5 kg m^2 జడత్వ భ్రామకం గల ఒక వృత్తాకార చిల్చ 30 rad s^{-1} కోణీయ వడితో దాని తలానికి లంబంగా ఉండి దాని కేంద్రం ద్వారా పోయే అక్షం పరంగా భ్రమణం చేయుచున్నది. చిల్చను 5 సెకన్లలో ఆపుటకు కావలసిన టార్క్

Options :

1. ✖ 84 Nm

2. ✖ 42 Nm

3. ✖ 10.5 Nm

4. ✔ 21 Nm

A particle initially at the mean position is executing simple harmonic motion with an angular frequency $\frac{\pi}{4} \text{ rad s}^{-1}$. The ratio of the distances travelled by the particle in the first second and second second is

ప్రారంభంలో మాధ్యమిక స్థానం వద్ద ఉన్న ఒక కణం $\frac{\pi}{4} \text{ rad s}^{-1}$ కోణీయ త్వరణంతో సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. మొదటి సెకండు మరియు రెండవ సెకండులలో కణం ప్రయాణించిన దూరాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 2:1

2. ✖ 1:1

3. ✖ $(1 + \sqrt{3}):1$

4. ✔ $(1 + \sqrt{2}):1$

The time period of a simple pendulum on the surface of the earth is T . The height above the surface of the earth at which the time period of the pendulum becomes $2T$ is

(Radius of the earth = 6400 km)

భూ ఉపరి తలంపై ఒక లఘు లోలకం ఆవర్తన కాలం T . ఆవర్తన కాలం $2T$ అయ్యే ఎత్తు భూ ఉపరితలం నుండి

(భూవ్యాసార్థం = 6400 km)

Options :

1. ✖ 3200 km

2. ✔ 6400 km

3. ✖ 1600 km

4. ✖ 800 km

The statements that are true about acceleration due to gravity, g

A. g is greater at poles.

B. g value decreases with height.

C. g value is same all over the earth.

D. g value is maximum at centre of earth.

క్రింది వానిలో గురుత్వ త్వరణం, g కి సంబంధించి సరియైనవి

A. g విలువ ధృవముల వద్ద అత్యధికము.

B. g విలువ ఎత్తుతో పాటు తగ్గును.

C. భూమి అంతటా g విలువ సమానము.

D. భూకేంద్రము వద్ద g అత్యధికము.

Options :

A and B

1. ✓ A మరియు B

A and D

2. ✗ A మరియు D

B and C

3. ✗ B మరియు C

C and D

4. ✗ C మరియు D

A rectangular metallic block of dimensions $40 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ when pulled with a tension of 50 kN undergoes only elastic deformation. The strain in the block is

(The shear modulus of the material of the block is $40 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$)

$40 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ దీర్ఘ చతురస్రాకార పలక ను 50 kN బలంతో ఒక తలం వెంబడి లాగిన అది

స్థితి స్థాపక రూపాంతరణ మాత్రమే చెందినది. ఆ పలకలో కలుగు వికృతి

(పలక పదార్థపు యొక్క స్థితి స్థాపక గుణకము $40 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. ✓ $1.56 \times 10^{-3} \text{ m}$

2. ✗ $2.4 \times 10^{-3} \text{ m}$

3. ✗ $3.2 \times 10^{-3} \text{ m}$

4. ✗ $1.08 \times 10^{-3} \text{ m}$

A steel ball of radius 0.05 cm and density 7.8 g cm^{-3} is dropped into a tank of water. The terminal velocity of the steel ball is

(Density of water = 1 g cm^{-3} and viscosity of water = 0.001 Pa s)

వ్యాసార్థము 0.05 cm మరియు సాంద్రత 7.8 g cm^{-3} గల ఒక ఉక్కు గోళము ఒక నీటి ట్యాంక్ లోనికి జారవిడిచిన, ఆ గోళము యొక్క టెర్మినల్ వేగము

(నీటి సాంద్రత = 1 g cm^{-3} , నీటి స్నిగ్ధత = 0.001 Pa s)

Options :

1. ✖ 3.42 ms^{-1}

2. ✖ 1.81 ms^{-1}

3. ✖ 5.11 ms^{-1}

4. ✔ 3.77 ms^{-1}

A steel tape of 300 cm length is graduated at 27 °C. The length of a steel rod measured using the tape is found to be 110 cm at 50 °C. The actual length of steel rod at 50 °C is

$$(\alpha_{\text{steel}} = 1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})$$

300 cm పొడవుగల ఒక ఉక్కు టేపు 27 °C వద్ద తయారు చేయబడినది. ఆ టేపును

ఉపయోగించి ఒక ఉక్కు కడ్డీ పొడవును 50 °C వద్ద కొలచిన 110 cm వచ్చినది. అయిన 50 °C

వద్ద ఉక్కు కడ్డీ నిజ పొడవు ఎంత

$$(\alpha_{\text{steel}} = 1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})$$

Options :

1. ✓ 110.03 cm

2. ✗ 110.10 cm

3. ✗ 110.07 cm

4. ✗ 110.62 cm

Physics - Question 97

Original paper page 81; original question and option regions

In a Carnot's engine if the temperatures of the source and the sink are decreased by 100 K each then the efficiency of the engine

ఒక కార్నో యంత్రం లో ఉష్ణాశయం మరియు శీతలాశయం ల యొక్క ఉష్ణోగ్రతలను ఒక్కొక్కటి 100 K తగ్గించినట్లైతే, యంత్రం యొక్క సామర్థ్యం

increases

పెరుగుతుంది

decreases

తగ్గుతుంది

remains constant

స్థిరంగా ఉంటుంది

becomes one

ఒకటి అవుతుంది

Physics - Question 98

Original paper page 82; original question and option regions

A vessel that can withstand a pressure of 100 atm is filled with hydrogen at 27°C up to a pressure of 20 atm. If the vessel is heated, then the temperature at which it explodes is

100 atm పీడనాన్ని తట్టుకోగల ఒక పాత్రలో 27°C వద్ద 20 atm పీడనం వరకు హైడ్రోజన్ వాయువును నింపడం జరిగింది. పాత్రను వేడి చేయగా, అది పేలే ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 500 K

2. ✖ 1000 K

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

1500 K

2000 K

Physics - Question 99

Original paper page 83; original question and option regions

The relation between absolute temperature (T) and pressure (P) of a gas in an adiabatic process is

స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో ఒక వాయువు పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) మరియు పీడనం (P) ల మధ్య సంబంధం

Options :

$$P^\gamma T^{1-\gamma} = \text{constant}$$

1. ✖

$$P^\gamma T^{1-\gamma} = \text{స్థిరాంకం}$$

$$P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{constant}$$

2. ✔

$$P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{స్థిరాంకం}$$

$$P^{\gamma-1} T^\gamma = \text{constant}$$

3. ✖

$$P^{\gamma-1} T^\gamma = \text{స్థిరాంకం}$$

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$P^\gamma T^{\gamma-1} = \text{constant}$$

$$P^\gamma T^{\gamma-1} = \frac{3}{2} \frac{\sigma_0}{\phi} \frac{1}{\phi_0} \frac{1}{\phi_0}$$

Physics - Question 100

Original paper page 84; original question and option regions

If the average kinetic energy of a gas molecule at 27°C is 3.3×10^{-20} J, then the average kinetic energy of the gas molecules at 127°C is

27 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక వాయు అణువుల సగటు గతిజ శక్తి 3.3×10^{-20} J. 127 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆ వాయు అణువుల సగటు గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 15×10^{-20} J

2. ✖ 0.68×10^{-20} J

3. ✔ 4.4×10^{-20} J

4. ✖ 10.3×10^{-21} J

A standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between two atoms having a distance $1.21\text{\AA}$ between them. The wavelength of the standing wave is

$1.21\text{\AA}$ దూరంలో ఉన్న రెండు పరమాణువుల మధ్య 3 అస్పందనాలు మరియు 2 ప్రస్పందనాలు కలిగిన స్థిర తరంగం ఏర్పడినది. అయిన దాని తరంగదైర్ఘ్యం

Options :

1. ✓ $1.21\text{\AA}$

2. ✗ $2.42\text{\AA}$

3. ✗ $6.05\text{\AA}$

4. ✗ $3.63\text{\AA}$

Physics - Question 102

Original paper page 85; original question and option regions

The radius of curvature of a convex lens is 40 cm, for each surface. Its refractive index is 1.5. Its focal length is

ఒక కుంభాకార కటకం లో ఒక్కొక్క ఉపరితలం యొక్క వక్రతా వ్యాసార్థం 40 cm. దాని వక్రీభవన గుణకం 1.5 అయిన కటక నాభ్యాంతరం

Options :

1. ✓ 40 cm

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

20 cm

80 cm

30 cm

Physics - Question 103

Original paper page 86; original question and option regions

Diameter of the objective lens of a telescope is 250 cm. For light of wavelength 600 nm, coming from a distant object, the limit of resolution of the telescope is close to

ఒక దూరదర్శని వస్తు కటకం వ్యాసం 250 cm. సుదూర వస్తువు నుండి వచ్చుచున్న 600 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి కి ఆ దూరదర్శని యొక్క పృథక్రణ అవధి సుమారుగా

Options :

1. ✖ $1.5 \times 10^{-7} \text{ rad}$

2. ✖ $2.0 \times 10^{-7} \text{ rad}$

3. ✔ $3.0 \times 10^{-7} \text{ rad}$

4. ✖ $4.5 \times 10^{-7} \text{ rad}$

An electron of charge 'e' is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius 'r'. The coulomb force $\vec{F}$ between the two is

$$\left(\text{here } K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$$

'r' వ్యాసార్థం ఉన్న ఒక వృత్తాకార కక్షలో 'e' ఆవేశం గల ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ పరమాణువు కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నది. అయిన వాటి మధ్య కూలం బలం $\vec{F}$

$$\left(\text{ఇక్కడ } K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$$

Options :

1. ✖ $-K \frac{e^2}{r^3} \hat{r}$

2. ✖ $K \frac{e^2}{r^3} \vec{r}$

3. ✔ $-K \frac{e^2}{r^3} \vec{r}$

4. ✖ $K \frac{e^2}{r^2} \vec{r}$

The potential is varying with distance (x) as $V = \frac{1}{2}(y^2 - 4x)$ volt. The electric field at $x = 1\text{ m}$ and $y = 1\text{ m}$ is

దూరం (x) పరంగా పోటెన్షియల్ $V = \frac{1}{2}(y^2 - 4x)$ volt తో మారుచున్నది. అయిన $x = 1\text{ m}$ మరియు $y = 1\text{ m}$ వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత

Options :

1. ✖ $2\hat{i} + \hat{j} \text{ Vm}^{-1}$

2. ✖ $-2\hat{i} + \hat{j} \text{ Vm}^{-1}$

3. ✔ $2\hat{i} - \hat{j} \text{ Vm}^{-1}$

4. ✖ $-2\hat{i} + 2\hat{j} \text{ Vm}^{-1}$

The space between the plates of a parallel plate capacitor is filled with a mica sheet of thickness $1 \times 10^{-3} \text{ m}$ and a fiber sheet of thickness $0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$. The dielectric constants of mica and fiber are 8 and 2.5 respectively. If the fiber breaks down at an electric field of $6.4 \times 10^6 \text{ Vm}^{-1}$ then the maximum voltage that can be applied to the capacitor is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ పలకల మధ్య ఖాళీని $1 \times 10^{-3} \text{ m}$ మందం గల మైకా రేకుతోను, $0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ మందం గల ఫైబర్ రేకు తోను నింపారు. మైకా మరియు ఫైబర్ పదార్థ రోధక స్థిరాంకాలు వరుసగా 8 మరియు 2.5. ఫైబర్ $6.4 \times 10^6 \text{ Vm}^{-1}$ విద్యుత్ క్షేత్రం వద్ద విచ్ఛిన్నం అయితే కెపాసిటర్ కు అనువర్తించ గల గరిష్ట వోల్టేజి

Options :

1. ✖ 3400 V

2. ✔ 5200 V

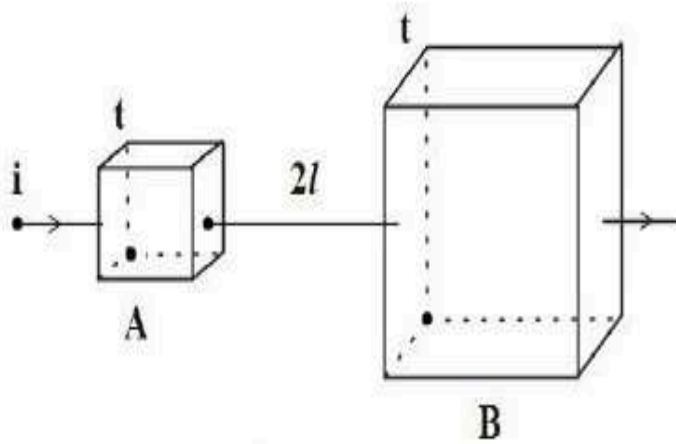
3. ✖ 2700 V

4. ✖ 4800 V

Two square shaped metal plates of A and B of same thickness (t) and of same material are connected as shown in the figure. The side of B is twice that of A. If the resistance of A and B are R_A and R_B respectively then $\frac{R_A}{R_B}$ is

ఒకే పదార్థము తో తయారైన, ఒకే మందం (t) గల రెండు చతురస్రాకార వాహక పలకలు A, B లను పటములో చూపినట్లు కలపబడినవి. B యొక్క భుజము, A భుజమునకు రెట్టింపు.

A, B ల నిరోధాలు వరుసగా R_A , R_B లు అయిన $\frac{R_A}{R_B}$ విలువ



Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

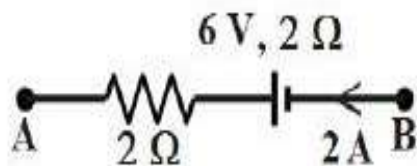
2. ✖ 2

3. ✔ 1

4. ✖ 4

In the given circuit, the potential at the point B with respect to the point A is

ఇచ్చిన వలయంలో బిందువు A పరంగా బిందువు B వద్ద పొటెన్షియల్



Options :

1. ✖ 6 V

2. ✖ -6 V

3. ✔ 2 V

4. ✖ -2 V

Physics - Question 109

Original paper page 91; original question and option regions

A wire loop of irregular shape carrying current is placed in an external magnetic field. If the wire is flexible, the shape of the loop changes to

విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న క్రమరహిత అకార తీగ ఉచ్చును బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచారు. తీగ సమ్యంగా ఉంటే, దాని యొక్క ఆకారం ఇలా మారుతుంది

Options :

helical

సర్పిలాకారంగా

1. ✖

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

circular

వృత్తాకారంగా

straight line

తిన్నని సరళ రేఖ గా

parabolic

పరావలయం గా

The distance moved by a charged particle along the magnetic field (the component of velocity is parallel to the magnetic field) in one rotation is given by

(m – mass of the particle, v – velocity of the particle, q – charge of the particle, B – magnetic field)

ఒక భ్రమణంలో అయస్కాంత క్షేత్రం (వేగం యొక్క అంశ అయస్కాంత క్షేత్రానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది) వెంట ఒక ఆవేశ కణం కదిలే దూరం

(m – కణం ద్రవ్యరాశి, v – కణ వేగము, q – కణ విద్యుదావేశం, B – అయస్కాంత క్షేత్రం)

Options :

1. ✓
$$\frac{2\pi mv}{qB}$$

2. ✗
$$\frac{\pi mv}{qB}$$

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$\frac{4\pi mv}{qB}$$

$$\frac{2\pi mv}{qB^2}$$

Physics - Question 111

Original paper page 93; original question and option regions

The axial field (B_A) and the equatorial field (B_E) due to a short bar magnet at equal distances are related as

ఒక పొట్టి దండాయస్కాంతం వలన సమాన దూరాల వద్ద అక్షీయ క్షేత్రం (B_A) మరియు సమద్విఖండన క్షేత్రం (B_E) అయిన వాటి మధ్య సంబంధం

Options :

1. ✖ $B_A = 2 B_E$

2. ✔ $B_A = -2 B_E$

3. ✖ $B_A = -B_E$

4. ✖ $B_A = -2\pi B_E$

The total emf induced in a closely wound coil of N turns in which the magnetic flux linked with the coil changing at the rate $\frac{d\phi_B}{dt}$ is

దగ్గరగా చుట్టిన N చుట్లు గల తీగచుట్టలో ఖండితమయ్యే అయస్కాంత అభివాహంలో మార్పు రేటు $\frac{d\phi_B}{dt}$ అయిన దానిలో ప్రేరిత మయ్యే మొత్తం విద్యుచ్ఛాలక బలం

Options :

1. ✓ $-N \frac{d\phi_B}{dt}$

2. ✗ $N \frac{d\phi_B}{dt}$

3. ✗ $-N \frac{d^2\phi_B}{dt^2}$

4. ✗ $-\frac{d\phi_B}{dt}$

An inductor and a resistor of 25Ω are connected in series to an ac source of voltage $100 \sin(100 \pi t)$ volt. If the impedance of the circuit is 50Ω , the average power dissipated per cycle in the circuit is

$100 \sin(100 \pi t)$ volt కల ఒక ac జనకానికి ఒక ప్రేరకమును మరియు 25Ω నిరోధం గల ఒక నిరోధకంను శ్రేణిలో కలిపారు. వలయంలోని అవరోధం 50Ω అయిన, ఒక చక్రానికి వలయంలో దుర్వ్యయమయిన సగటు సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 10 W

2. ✖ 25 W

3. ✔ 50 W

4. ✖ 100 W

Physics - Question 114

Original paper page 95; original question and option regions

An electric charge oscillating harmonically with frequency 750 kHz produces electromagnetic waves of frequency

(Speed of light in vacuum is $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

750 kHz పౌనఃపున్యంతో హరాత్మకంగా డోలనం చేసే విద్యుదావేశం జనింపచేసే

విద్యుదయస్కాంత తరంగాల పౌనఃపున్యం

(శూన్య యానకంలో కాంతి వడి = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

250 kHz

500 kHz

750 kHz

1000 kHz

In a photoelectric experiment, a graph is drawn with stopping potential along Y-axis and the frequency of the incident light along X-axis. If the graph is a straight line which makes an angle θ with Y-axis, then $\tan \theta =$

(h – planck's constant, e – charge of electron)

ఒక ఫోటో విద్యుత్ ప్రయోగంలో నిరోధక పోటేన్షియల్ ను Y- అక్షంపై మరియు పతనమయ్యే కాంతి పౌనఃపున్యంను X-అక్షం పై ఉండునట్లు ఒక గ్రాఫు గీయబడినది. ఈ గ్రాఫు Y- అక్షం తో θ కోణం చేసే సరళరేఖ అయితే $\tan \theta =$

(h – ప్లాంక్ స్థిరాంకం, e – ఎలక్ట్రాను ఆవేశం)

Options :

1. ✖ $\frac{h}{e}$

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

$$\frac{e}{h}$$

3. ✖

$$\sqrt{\frac{h}{e}}$$

4. ✖

$$\sqrt{\frac{e}{h}}$$

Physics - Question 116

Original paper page 97; original question and option regions

In hydrogen spectrum, the shortest wavelengths of Lyman and Balmer series are λ_1 and λ_2 respectively. The Rydberg constant of hydrogen is

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో లైమన్ మరియు బామర్ శ్రేణుల హ్రస్వ తరంగదైర్ఘ్యాలు వరుసగా λ_1 మరియు λ_2 . హైడ్రోజన్ యొక్క రిడ్బర్గ్ స్థిరాంకం

Options :

1. ✖ $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$

2. ✔ $\frac{4(\lambda_2 - \lambda_1)}{3\lambda_1\lambda_2}$

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$\frac{3(\lambda_2 - \lambda_1)}{4\lambda_1\lambda_2}$$

$$\frac{2(\lambda_2 - \lambda_1)}{3\lambda_1\lambda_2}$$

4. ✖

The particle having zero mass is

ద్రవ్యరాశి సున్నాగా గల కణము

Options :

proton

1. ✖ ప్రోటాన్

neutron

2. ✖ న్యూట్రాన్

photon

3. ✔ ఫోటాన్

electron

4. ✖ ఎలక్ట్రాన్

The hole and the free electron concentrations in a pure silicon at room temperature are given by $1.4 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ each under equilibrium. When it is doped with indium and the hole concentration is $n_h = 4 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$, the electron concentration is

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద సమతా స్థితిలో ఉన్న శుద్ధ సిలికాన్ లో రంధ్రాలు, స్వేచ్ఛాఎలక్ట్రానుల గాఢత ఒక్కొక్కటి $1.4 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$. సిలికాన్ ను ఇండియం తో మలినం చేసిన దాని రంధ్రాల గాఢత $n_h = 4 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ల గాఢత

Options :

1. ✓ $0.49 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$

2. ✗ $0.14 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$

3. ✗ $0.36 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$

4. ✗ $0.72 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$

When $A = 0$ and $B = 1$, the output is 0 for

$A = 0$ మరియు $B = 1$ అయిన అవుట్ పుట్ 0 ను ఇచ్చు ద్వారం

Options :

AND gate

1. ✓ AND ద్వారము

OR gate

2. ✗ OR ద్వారము

X-OR gate

3. ✗ X-OR ద్వారము

NAND gate

4. ✗ NAND ద్వారము

Physics - Question 120

Original paper page 100; original question and option regions

The refractive index of ionosphere is

అయానోస్ఫియర్ యొక్క వక్రీభవన గుణకం

Options :

zero

సున్న

1. ✖

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

more than one

1 కంటే ఎక్కువ

less than one

1 కంటే తక్కువ

1 (one)

1 (ఒకటి)

A certain physical quantity is calculated from the formula $\frac{\pi}{3}(a^2 - b^2)hd$, where a , b and h are all lengths and d is density. The physical quantity being calculated is

ఒక భౌతిక రాశిని $\frac{\pi}{3}(a^2 - b^2)hd$ సూత్రము ద్వారా లెక్కించారు. ఇక్కడ a , b మరియు h లు పొడవులు మరియు d సాంద్రత అయితే లెక్కించబడిన భౌతిక రాశి

Options :

velocity

1. ✖ వేగము

volume

2. ✖ ఘనపరిమాణము

mass

3. ✔ ద్రవ్యరాశి

acceleration

4. ✖ త్వరణము

If the engine of a long train moving with constant acceleration crosses a tree with velocity 'u' and the last compartment of the train crosses the same tree with velocity 'v', then the velocity with which the middle compartment crosses the same tree is

సమత్వరణంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక పొడవైన రైలు ఇంజను ఒక చెట్టును 'u' వేగముతోనూ, అదే చెట్టును చివరి బోగీ 'v' వేగంతోనూ దాటింది. రైలు మధ్య బోగీ అదే చెట్టును దాటు వేగం

Options :

1. ✖ $\frac{(v + u)}{2}$

2. ✖ $\frac{2uv}{(u + v)}$

3. ✔ $\sqrt{\frac{(v^2 + u^2)}{2}}$

4. ✖ $\sqrt{2(u^2 + v^2)}$

Physics - Question 83

Original paper page 62; original question and option regions

A swimmer wants to cross a river which is flowing at a speed ' v '. If the swimmer can swim in still water at speed ' V ', the direction he should swim to cross the river in least time is

నిశ్చల నీటిలో ' V ' వేగంతో ఈదగల ఈతగాడు ' v ' వేగంతో ప్రవహిస్తున్న నదిని కనిష్ఠ కాలంలో దాటడానికి ఈదవలసిన దిశ

Along the flow of river

నది ప్రవాహం వెంబడి

Opposite to the flow of river

నది ప్రవాహానికి వ్యతిరేకదిశలో

Perpendicular to the flow of river

నది ప్రవాహానికి లంబ దిశలో

45° to the flow of river

నది ప్రవాహానికి 45° కోణంలో

Physics - Question 84

Original paper page 63; original question and option regions

The resultant magnitude of two vectors of same magnitude is equal to magnitude of either. The angle between the two vectors is

సమాన పరిమాణాలు గల రెండు సదిశల ఫలిత సదిశ పరిమాణం, ఆ రెండు సదిశలలో ఒక సదిశ పరిమాణానికి సమానం అయితే, ఆ రెండు సదిశల మధ్య కోణం

Options :

1. ✖ 30°

2. ✖ 60°

3. ✖ 90°

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

120°

Physics - Question 85

Original paper page 64; original question and option regions

A bullet of mass 20 g moving with 500 ms^{-1} is pierced 1 cm into a wooden block, then the retarding force experienced by the bullet is

ద్రవ్యరాశి 20 g గల ఒక బుల్లెట్ 500 ms^{-1} వేగముతో ప్రయాణిస్తూ ఒక చెక్క దిమ్మె లోపలికి 1 cm చొచ్చుకు పోయినది. అయిన ఆ బుల్లెట్ కు కలిగిన నిరోధ బలము

Options :

1. ✖ $125 \times 10^3 \text{ N}$

2. ✖ $750 \times 10^3 \text{ N}$

3. ✖ $500 \times 10^3 \text{ N}$

4. ✔ $250 \times 10^3 \text{ N}$

A body of mass 10 kg is kept on a rough horizontal surface of coefficient of friction 0.3. If a horizontal force of 50 N is applied on the body, then the acceleration of the body is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ద్రవ్యరాశి 10 kg గల ఒక వస్తువు 0.3 ఘర్షణ గుణకం గల ఒక గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉంచబడినది. ఆ వస్తువు పై 50 N క్షితిజ సమాంతర బలాన్ని ప్రయోగించిన, ఆ వస్తువు

త్వరణం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 5 ms^{-2}

2. ✔ 2 ms^{-2}

3. ✖ 3 ms^{-2}

4. ✖ 1 ms^{-2}

Physics - Question 87

Original paper page 66; original question and option regions

A toy car of mass 100 g is moving with velocity of $\left(\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} \right) \text{ m}$, then the kinetic energy of the car is

ద్రవ్యరాశి 100 గ్రా గల ఒక బొమ్మకారు $\left(\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} \right) \text{ m}$ వేగము తో చలిస్తూ ఉంటే, ఆ కారు యొక్క గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 7 J

2. ✖ 70 J

3. ✔ 0.7 J

4. ✖ 0.07 J

Physics - Question 88

Original paper page 66; original question and option regions

The heat energy released by water of mass 2 kg when it is cooled by 10°C is

(Specific heat capacity of water = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

ద్రవ్యరాశి 2 kg గల నీటిని 10°C చల్లబరచిన అది విడుదల చేసే ఉష్ణశక్తి

(నీటి విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

42000 J

21000 J

63000 J

84000 J

Physics - Question 89

Original paper page 67; original question and option regions

Which of the following statements regarding centre of mass is NOT true?

ద్రవ్యరాశి కేంద్రంకు సంబంధించి క్రింద యివ్వబడిన వాక్యాలలో సరైనది కానిది ఏది?

Options :

For two particles of equal mass, the centre of mass lies exactly midway between them

సమాన ద్రవ్యరాశులు ఉన్న రెండు కణాల వ్యవస్థకు ద్రవ్యరాశి కేంద్రం వాటి మధ్యలో ఉంటుంది.

1. ✖

For three non-linear particles of equal mass, the centre of mass coincides with the centroid of the triangle formed by the particles

సమాన ద్రవ్యరాశులు ఉన్న రేఖీయం కాని మూడు కణాల వ్యవస్థకు ద్రవ్యరాశి కేంద్రం, ఆ మూడు కణాలు శీర్షాలుగా ఉన్న త్రిభుజ కేంద్రాభం తో ఏకీభవిస్తుంది.

2. ✖

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

When the total external force on a system is zero, the velocity of the centre of mass of the system remains constant.

ఒక వ్యవస్థ పై మొత్తం బాహ్య బలం శూన్యమైనప్పుడు, వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్ర వేగం స్థిరంగా ఉంటుంది.

For two particles of different masses, the centre of mass of the particles is nearer to the particle of lesser mass.

విభిన్న ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కణాల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం తక్కువ ద్రవ్యరాశి గల కణానికి దగ్గరగా ఉండును.

Physics - Question 90

Original paper page 68; original question and option regions

A particle of mass 10 g is moving towards east with a velocity of 10 ms^{-1} and another particle of mass 15 g is moving towards north with a velocity of 5 ms^{-1} . The magnitude of the velocity of the centre of mass of the system of the two particles is

ద్రవ్యరాశి 10 g గల ఒక కణం 10 ms^{-1} వేగంతో తూర్పు దిశగా, 15 g ద్రవ్యరాశి గల మరొక కణం 5 ms^{-1} వేగంతో ఉత్తర దిశగా కదులు చున్నవి. రెండు కణాల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం వేగం యొక్క పరిమాణం

Options :

1. ✓ 5 ms^{-1}

2. ✗ 10 ms^{-1}

3. ✗ 15 ms^{-1}

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$7.5 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 91

Original paper page 69; original question and option regions

The equation of motion of a particle executing simple harmonic motion is given by $x = 3 \sin \left(6t + \frac{\pi}{6} \right)$, where x is in metres and t is in seconds. The ratio of the potential and kinetic energies of the particle at time $t = 0$ is

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం యొక్క చలన సమీకరణం $x = 3 \sin \left(6t + \frac{\pi}{6} \right)$ గా యివ్వబడినది, ఇక్కడ x మీటర్లలో మరియు t సెకన్లలో. కాలం $t = 0$ వద్ద కణం యొక్క స్థితిజ మరియు గతిజ శక్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 1 : 4

3. ✖ 1 : 2

4. ✔ 1 : 3

Two particles execute simple harmonic motion along the same straight line with same amplitude and same frequency. The two particles pass one another when moving in opposite directions each time at a distance of $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times the amplitude from their common mean position. The phase difference between the two particles is

సమాన కంపన పరిమితి మరియు సమాన పౌనఃపున్యం తో రెండు కణాలు ఒకే సరళ రేఖ

వెంబడి సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నవి. రెండు కణాలు వ్యతిరేక దిశలలో

కదులుచున్న ప్రతిసారి వాటి ఉమ్మడి మాధ్యమిక స్థానం నుండి $\frac{1}{\sqrt{2}}$ రెట్లు కంపన పరిమితి గల

స్థానం వద్ద ఒక దానిని ఒకటి దాటును. రెండు కణాల మధ్య దశాభేదం

Options :

1. ✖ 30°

2. ✖ 45°

3. ✖ 60°

4. ✔ 90°

A satellite is placed in a circular orbit around the earth at an altitude of 1000 km. The time period of the satellite in minutes is approximately

(mass of the earth = 6×10^{24} kg, radius of the earth = 6.4×10^6 m,
 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$)

ఒక ఉపగ్రహమును, భూమి నుండి 1000 km ఎత్తులో గల వృత్తాకార కక్ష్యలో ప్రమించునట్లు ఉంచిరి. ఆ ఉపగ్రహము యొక్క ఆవర్తన కాలం నిమిషాలలో సుమారుగా

(భూమి ద్రవ్యరాశి = 6×10^{24} kg, భూమి వ్యాసార్థం = 6.4×10^6 m,
 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 105

2. ✗ 200

3. ✗ 120

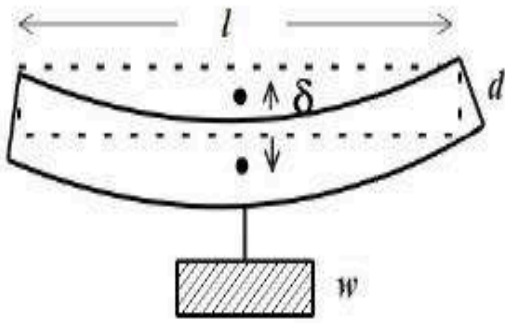
4. ✗ 62

The sag developed in a bar of length 'l', breath 'b' and thickness 'd' when subjected to a load of 'w' at center is

(Y – Young's modulus of the material of the bar)

పొడవు 'l', వెడల్పు 'b' మరియు మందము 'd' గల ఒక కడ్డీ కేంద్రము వద్ద 'w' బరువును వ్రేలాడ దీసిన, ఆ పలకలో వచ్చిన కుంగుదల

(Y – కడ్డీ పదార్థపు యంగ్ గుణకం)



Options :

1. ✖ $\frac{w^2 l^2}{4bd^2 Y}$

2. ✖ $\frac{wl^3}{bd^2 Y}$

3. ✔ $\frac{wl^3}{4bd^3 Y}$

4. ✖ $\frac{wl}{4bd^3}$

Physics - Question 95

Original paper page 73; original question and option regions

A swimming pool has depth of 3 meters. The pressure at the bottom of the pool due to water alone is

(Density of water is 1000 kg m^{-3} , Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

3 m లోతు గల ఈత కొలను అడుగున కేవలం నీటి వలన కలుగు పీడనము

(నీటి సాంద్రత = 1000 kg m^{-3} , గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 10^4 Pa

2. ✖ $3 \times 10^3 \text{ Pa}$

3. ✖ $29 \times 10^3 \text{ Pa}$

4. ✔ $30 \times 10^3 \text{ Pa}$

Physics - Question 96

Original paper page 73; original question and option regions

When an iron rod is heated, the variation of colour from dull red to white can be explained by

ఇనుమును వేడి చేసినప్పుడు ఎరుపు రంగు నుండి ప్రకాశవంతమైన తెలుపు రంగు కు మారటాన్ని వివరించే నియమము.

Boltzmann Law

బోల్ట్జ్ మాన్ నియమం

Newton's Law of cooling

న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమం

2. ✖

Stefan's Law of radiation

స్టీఫాన్ వికిరణ నియమం

3. ✖

Wien's displacement Law

వీన్ స్థానభ్రంశ నియమము

4. ✔

Physics - Question 97

Original paper page 74; original question and option regions

In a thermodynamic process if ' ΔW ' and ' ΔU ' are the work done and change in the internal energy of a system respectively, then

ఒక ఉష్ణగతిక ప్రక్రియలో ' ΔW ' మరియు ' ΔU ' చేసిన పని మరియు వ్యవస్థ యొక్క అంతరిక శక్తిలో మార్పు అయితే

Options :

$$\Delta U = \Delta W \text{ in adiabatic process}$$

$$\text{స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ లో } \Delta U = \Delta W$$

1. ✖

$\Delta U = \Delta W$ in isothermal process

సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియలో $\Delta U = \Delta W$

$\Delta U = -\Delta W$ in isothermal process

3. ✖ సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియలో $\Delta U = -\Delta W$

$\Delta U = -\Delta W$ in adiabatic process

4. ✔ స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ లో $\Delta U = -\Delta W$

Physics - Question 98

Original paper page 75; original question and option regions

A mixture of gasses consists of 16 g of Helium and 16 g of Oxygen. The ratio of specific heats of the mixture is nearly

వాయువుల మిశ్రమంలో 16 గ్రాం ల హీలియం మరియు 16 గ్రాం ల ఆక్సిజన్ ఉంటే, ఆ మిశ్రమం యొక్క విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి సుమారుగా

Options :

1. ✖ 1.33

2. ✖ 1.4

3. ✖ 1.56

4. ✔ 1.62

A gas is expanded from an initial state to a final state along a path that consists of (a) an isothermal expansion doing 40 J work, (b) an adiabatic expansion doing W work, (c) an isothermal expansion doing 30 J work. If the total change in the internal energy of the gas is -20 J, the work done by the gas during the adiabatic expansion $W =$

ఒక వాయువు తొలి స్థితి నుండి తుది స్థితికి అనుసరించిన మార్గంలో (a) సమ ఉష్ణోగ్రత వ్యాకోచంలో 40 J పనిచేయగా (b) స్థిరోష్ణక వ్యాకోచంలో W పని మరియు (c) సమ ఉష్ణోగ్రత వ్యాకోచంలో 30 J పని జరిగినది. ఆ వాయువు యొక్క అంతరిక శక్తిలోని మార్పు -20 J అయితే స్థిరోష్ణక వ్యాకోచంలో జరిగిన పని $W =$

Options :

1. ✖ 50 J

2. ✖ 90 J

3. ✖ 70 J

4. ✔ 20 J

Physics - Question 100

Original paper page 76; original question and option regions

If the pressure of a gas increases by 2% at constant volume, then its temperature

స్థిర ఘన పరిమాణము వద్ద ఒక వాయువు యొక్క పీడనం 2% పెరిగితే, దాని ఉష్ణోగ్రత

increases by 2%

2% పెరుగుతుంది

decreases by 2%

2% తగ్గుతుంది

does not change

మారదు

decreases by 1%

1% తగ్గుతుంది

Physics - Question 101

Original paper page 77; original question and option regions

The mass of one mole of a gas is $22.4 \times 10^{-3} \text{ kg}$ and its specific heat ratio is 1.6. The speed of sound in the gas at STP is nearly

ఒక మోల్ వాయువు యొక్క ద్రవ్యరాశి $22.4 \times 10^{-3} \text{ kg}$ మరియు దాని విశిష్టోష్ణ నిష్పత్తి 1.6. ఆ వాయువులో STP వద్ద ధ్వని వడి సుమారుగా

Options :

1. ✓ 402

2. ✗ 292

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

302

312

Physics - Question 102

Original paper page 78; original question and option regions

The critical angle for diamond with respect to air is nearly

గాలి పరంగా వజ్రం యొక్క సందిగ్ధ కోణం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 48.8°

2. ✖ 41.1°

3. ✖ 37.3°

4. ✔ 24.4°

Physics - Question 103

Original paper page 78; original question and option regions

Angular width of central maximum of a diffraction pattern due to a single slit does not depend upon

ఏక చీలిక వివర్తన పట్టి వ్యాపాంలో మధ్య గరిష్ఠం యొక్క కోణీయ వెడల్పు ఈ క్రింది వానిలో దేని మీద ఆధారపడదు?

Distance between slit and source

చీలిక మరియు కాంతి జనకాల మధ్య దూరం

Wavelength of light used

కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం

Width of the slit

చీలిక వెడల్పు

Frequency of light used

కాంతి పౌనఃపున్యం

Physics - Question 104

Original paper page 79; original question and option regions

Flux coming out from a unit positive charge kept in air is

గాలిలో ఉంచబడిన ఒక ప్రమాణ ధన విద్యుత్ ఆవేశం నుంచి బయటకు వచ్చు విద్యుత్
అభివాహం

Options :

1. ✖ ϵ_0

2. ✔ $(\epsilon_0)^{-1}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$(4\pi\epsilon_0)^{-1}$$

$$4\pi\epsilon_0$$

Three point charges 1 C, 2 C and 3 C are placed at the corners of an equilateral triangle of side one metre. The work done to move these charges to the corners of another equilateral triangle of side 0.5 m is

ఒక మీటరు భుజముగా గల ఒక సమబాహు త్రిభుజ శీర్షముల వద్ద 1 C, 2 C మరియు 3 C ఆవేశములు ఉన్నవి. ఈ ఆవేశములను 0.5 m భుజముగా గల సమబాహు త్రిభుజ శీర్షములకు చేర్చుటకు చేయవలసిన పని

Options :

1. ✖ $199 \times 10^9 \text{ J}$

2. ✖ $19 \times 10^9 \text{ J}$

3. ✔ $99 \times 10^9 \text{ J}$

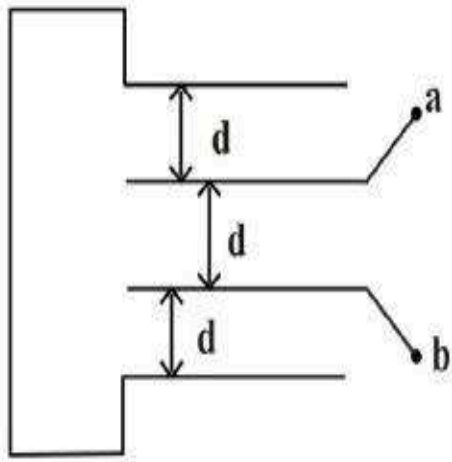
4. ✖ $29 \times 10^9 \text{ J}$

Four metal plates, each with surface area A on one side, are placed with separation 'd' as shown in the figure. The capacitance between a and b is

(ϵ_0 – permittivity of free space)

ఒక్కొక్కటి ఒక వైపు ఉపరితల వైశాల్యం A గల నాలుగు లోహపు పలకలను పటములో చూపినట్లు 'd' మధ్య దూరంలో ఉంచినారు. అయిన a, b ల మధ్య కెపాసిటెన్స్ విలువ

(ϵ_0 – స్వేచ్ఛా యానకం యొక్క పెర్మిటివిటీ)



Options :

1. ✖ $\frac{3\epsilon_0 A}{d}$

2. ✖ $\frac{2\epsilon_0 A}{d}$

3. ✖ $\frac{2\epsilon_0 A}{3d}$

4. ✔ $\frac{3\epsilon_0 A}{2d}$

In order to quadruple the resistance of a uniform wire, a part of it is uniformly stretched so that the final length of the wire becomes 1.5 times the original length. The fractional length of the stretched part is

ఒక ఏకరీతి తీగ నిరోధమును 4 రెట్లు చేయుటకు, ఆ తీగ లోని కొంత భాగమును ఏకరీతిగా సాగదీశారు. ఆ తీగ తుది పొడవు తొలి పొడవునకు 1.5 రెట్లు అయినది. అయితే సాగతీయ బడిన భాగము పొడవు భిన్నము

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

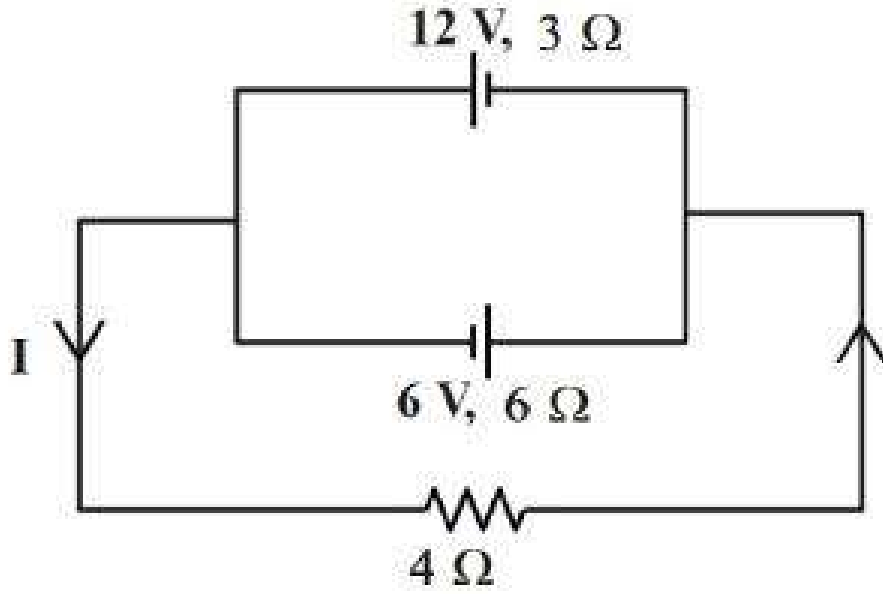
2. ✔ $\frac{1}{8}$

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{10}$

In the circuit, the value of the current, I is

ఇచ్చిన వలయంలో, విద్యుత్ ప్రవాహం, I విలువ



Options :

1. ✓ 1 A

2. ✗ 0.5 A

3. ✗ 0.25 A

4. ✗ 0.75 A

Physics - Question 109

Original paper page 83; original question and option regions

For parallel conductors and steady currents, the results in accordance with Newton's third law are

సమాంతర వాహకాలు మరియు స్థిరమైన ప్రవాహాల కోసం, న్యూటన్ యొక్క మూడవ గమన నియమానికి అనుగుణంగా ఉండే ఫలితాలు

Biot-Savart law and the Lorentz force

బయోట్-సవర్ట్ నియమం మరియు లోరెంజ్ బలం

Biot-Savart law and Ampere's law

బయోట్-సవర్ట్ నియమం మరియు ఆంపియర్ నియమం

Ampere's law and the Lorentz force

ఆంపియర్ నియమం మరియు లోరెంజ్ బలం

Lenz's law and Lorentz force

లెంజ్ నియమం మరియు లోరెంజ్ బలం

Physics - Question 110

Original paper page 84; original question and option regions

Consider a tightly wound 100 turn coil of radius 10 cm carrying a current of 2A. The magnitude of the magnetic field at the centre of the coil is

10 cm వ్యాసార్థం కలిగి, 2 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న బిగుతుగా చుట్టిన 100 చుట్లు ఉన్న తీగ చుట్టను పరిగణించండి. ఆ తీగచుట్ట కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

1. ✖ $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$

2. ✖ $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

$$12.56 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$0$$

If B is magnetic field and q is the charge then the following represents the Gauss's law of magnetism

అయస్కాంత క్షేత్రం B మరియు q ఆవేశం అయిన క్రింది వాటిలో ఇది అయస్కాంతత్వం యొక్క గాస్ నియమాన్ని సూచిస్తుంది

Options :

1. ✓ $\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$

2. ✗ $\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = q$

3. ✗ $\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = 4\pi$

4. ✗ $\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 q$

A circular coil of radius 10 cm and resistance of $2\ \Omega$ is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180° in 0.25 s. If the magnitude of the induced emf is $3.8 \times 10^{-3}\text{ V}$, then the number of turns of the coil is

(Horizontal component of earth's magnetic field at the place is $3 \times 10^{-5}\text{ T}$)

వ్యాసార్థం 10 cm, నిరోధం $2\ \Omega$ ఉన్న ఒక వృత్తాకార తీగచుట్ట తలాన్ని భూఅయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజసమాంతర అంశానికి లంబంగా ఉండేటట్లు ఉంచారు. ఈ తీగచుట్టను దాని నిలువు వ్యాసం పరంగా 0.25 s కాలంలో 180° భ్రమణం చెందించారు. ఆ తీగచుట్టలో ప్రేరితమైన విద్యుచ్ఛాలక బలం $3.8 \times 10^{-3}\text{ V}$ అయితే, తీగచుట్ట సంఖ్య

(ఆ ప్రదేశం వద్ద భూఅయస్కాంత క్షితిజ సమాంతర అంశం = $3 \times 10^{-5}\text{ T}$)

Options :

504 turns

1. ✓ 504 చుట్లు

458 turns

2. ✗ 458 చుట్లు

302 turns

3. ✗ 302 చుట్లు

608 turns

4. ✗ 608 చుట్లు

An inductor of inductance L , a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R are connected in series to an ac source. The quality factor of the circuit is

ప్రేరకత్వం L గల ఒక ప్రేరకమును, క్షమత్వం C గల ఒక కేపాసిటర్ ను మరియు నిరోధం R గల ఒక నిరోధకమును ఒక ac జనకానికి శ్రేణిలో కలిపారు. వలయం యొక్క గుణభాజకం

Options :

1. ✓ $\sqrt{\frac{L}{CR^2}}$

2. ✗ $\sqrt{\frac{LR^2}{C}}$

3. ✗ $\sqrt{\frac{LC}{R^2}}$

4. ✗ $\sqrt{\frac{L^2C}{R}}$

If E_0 and B_0 are the magnitudes of the electric and magnetic fields respectively of an electromagnetic wave in vacuum, then among the following the correct relation is

(μ_0 – permeability of free space, ϵ_0 – permittivity of free space)

శూన్యయానకంలోని ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణాలు వరుసగా E_0 మరియు B_0 అయితే క్రింది సంబంధాలలో సరైనది

(μ_0 - శూన్యయానకం యొక్క ప్రవేశశీలత, ϵ_0 - శూన్య యానకం యొక్క పెర్మిటివిటీ)

Options :

1. ✖ $E_0 = B_0 \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

2. ✖ $E_0 \epsilon_0 = B_0 \mu_0$

3. ✔ $E_0 \sqrt{\epsilon_0} = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0}}$

4. ✖ $\frac{E_0}{\sqrt{\epsilon_0}} = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0}}$

Photoelectrons are emitted with maximum velocity v when light of frequency $3f$ incidents on a photosensitive material of work function $2hf$. If the frequency of the incident light is $4.25f$, the maximum velocity of the emitted photoelectrons is (h – Plank's constant)

$3f$ పౌనఃపున్యం గల కాంతి, పని ప్రమేయం $2hf$ గల ఒక ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహ్యక పదార్థంపై పడినప్పుడు v గరిష్ఠ వేగంతో ఫోటో ఎలక్ట్రానులు ఉద్ఘాతమైనవి. $4.25f$ పౌనఃపున్యం గల కాంతి పతనమైనప్పుడు ఉద్ఘాతమైన ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ వేగం

(h – ప్లాంక్ స్థిరాంకం)

Options :

1. ✖ $0.5v$

2. ✖ v

3. ✔ $1.5v$

4. ✖ $2v$

Physics - Question 116

Original paper page 89; original question and option regions

If ' μ ' is the magnetic moment of an electron revolving around hydrogen nucleus in an orbit of principal quantum number ' n ', then

ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ' n ' గల ఒక కక్ష్యలో హైడ్రోజన్ కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న ఒక ఎలక్ట్రాను అయస్కాంత భ్రామకం ' μ ' అయితే

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$\mu \propto n^2$$

$$\mu \propto n$$

$$\mu \propto \frac{1}{n}$$

$$\mu \propto \frac{1}{n^2}$$

Physics - Question 117

Original paper page 90; original question and option regions

A radioactive decay forms an isotope of the original nucleus with the emission of the following particles

రేడియోధార్మిక క్షయ ప్రక్రియలో ఒక కేంద్రకం ఐసోటోపుగా మారడానికి ఈ కణాలు ఉద్ధారమవుతాయి

Options :

one α – and four β – particles

1. ✖ ఒక α – మరియు నాలుగు β – కణాలు

one α – and one β – particles

2. ✖ ఒక α – మరియు ఒక β – కణాలు

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

one α – and two β – particles

ఒక α – మరియు రెండు β – కణాలు

four α – and one β – particles

నాలుగు α – మరియు ఒక β – కణాలు

A reverse biased zener diode when operated in the breakdown region works as

తిరోశక్యం లో జెనెర్ డయోడ్ ను భంజన ప్రాంతంలో ఉపయోగించిన ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది

Options :

an amplifier

1. ✖ వర్ధకం లాగా

an oscillator

2. ✖ డోలకం లాగా

a voltage regulator

3. ✔ వోల్టేజి నియంత్రణ కారి లాగా

a rectifier

4. ✖ ఎకధిక్కారి లాగా

Physics - Question 119

Original paper page 92; original question and option regions

The current amplification factor and the collector current in a CE transistor circuit are 100 and 2.2 mA respectively. Then the base current is

CE ట్రాన్సిస్టర్ వలయంలో ప్రవాహ వర్ధన కారకం మరియు సేకరిణి ప్రవాహం వరుసగా 100 మరియు 2.2 mA అయిన దాని ఆధారం ప్రవాహం

Options :

1. ✖ 0.22 μA

2. ✔ 22 μA

3. ✖ 220 μA

4. ✖ 2.2 μA

Digital signal

డిజిటల్ సంకేతం

Options :

is represented by a sine wave

సైన్ తరంగంతో సూచించ బడుతుంది

1.



utilizes binary code system

బైనరీ కోడ్ పద్ధతిని ఉపయోగించును

is represented by a cosine wave

కోస్సైన్ తరంగంతో సూచించ బడుతుంది

utilizes a hexadecimal code

హెక్సా డెసిమల్ కోడ్ ను ఉపయోగించును

Physics - Question 81

Original paper page 66; original question and option regions

The density of a substance is 4 g/cc in a system in which unit of length is 5 cm and unit of mass is 20 g . The density of the substance in CGS system is

పొడవు ప్రమాణం 5 cm మరియు ద్రవ్య రాశి ప్రమాణం 20 g ఉన్న ఒక పద్ధతిలో ఒక పదార్థ సాంద్రత 4 g/cc అయితే CGS పద్ధతిలో ఆ పదార్థ సాంద్రత

Options :

1. ✖ 16 units

2. ✖ 40 units

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

25 units



50 units

A truck of mass M and a car of mass $\frac{M}{10}$ moving with same momentum are brought to halt by the application of same breaking force. The ratio of the distances travelled by truck and car before they come to stop is

సమాన ద్రవ్యవేగము తో కదులుతున్న M ద్రవ్యరాశి గల ఒక ట్రక్కు మరియు $\frac{M}{10}$ ద్రవ్యరాశి గల ఒక కారును సమాన నిరోధ బలాన్ని ప్రయోగించి నిశ్చల స్థితికి తెచ్చారు. ట్రక్కు మరియు కారు నిశ్చల స్థితికి వచ్చేలోపు ప్రయాణించిన దూరాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1:10

2. ✗ $1:\sqrt{10}$

3. ✗ 100:1

4. ✗ 5:1

Physics - Question 83

Original paper page 68; original question and option regions

A car is travelling at 30 ms^{-1} speed on a circular road of radius 300 m. If its speed is increasing at the rate of 4 ms^{-2} , then its acceleration is

వ్యాసార్థం 300 మీటర్లు గల ఒక వృత్తాకార రోడ్డు వెంబడి ఒక కారు 30 ms^{-1} వడితో గమనంలో వుంది. కారు వడి 4 ms^{-2} రేటుతో పెరుగుతూ వుంటే, ఆ కారు త్వరణం

Options :

1. ✖ 2.7 ms^{-2}

2. ✖ 3 ms^{-2}

3. ✖ 4 ms^{-2}

4. ✔ 5 ms^{-2}

Physics - Question 84

Original paper page 68; original question and option regions

A motor boat is moving in a river with velocity $\vec{v} = 7\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k} \text{ ms}^{-1}$. If the flow of water offers resistive force $\vec{F} = 9\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k} \text{ N}$, then the power of the boat is

ఒక మోటారు పడవ నదిలో $\vec{v} = 7\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k} \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో పోతున్నది. ప్రవాహం వలన నిరోధబలం $\vec{F} = 9\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k} \text{ N}$ అయితే ఆ మోటారు పడవ సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 13 W

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

69 W

12 W

84 W

Physics - Question 85

Original paper page 69; original question and option regions

The force required to stop a body of mass 10 kg moving along a straight line path with a velocity of 10 ms^{-1} in a time of 10 s is

ఒక సరళ రేఖా మార్గంలో 10 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణించుచున్న 10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును 10 s కాలంలో ఆపుటకు చేయవలసిన పని

Options :

1. ✓ 10 N

2. ✗ 1000 N

3. ✗ 100 N

4. ✗ 1 N

A truck of mass 2000 kg is moving along a circular path having radius of curvature 10 m. If the banking angle is 39° , then the maximum permissible speed of the truck is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2} , take $\tan 39^\circ = 0.81$)

వక్రతా వ్యాసార్థం 10 m గల ఒక వృత్తాకార మార్గం వెంబడి, 2000 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ట్రక్కు చలిస్తూఉంది. ఆ మార్గ వంపుకోణం 39° (బ్యాంకింగ్ కోణం) అయిన ఆ ట్రక్కుకు అనుమతించదగ్గ గరిష్ట వడి

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2} , $\tan 39^\circ = 0.81$ గా తీసుకొనుము)

Options :

1. ✖ 14 ms^{-1}

2. ✖ 5 ms^{-1}

3. ✖ 18 ms^{-1}

4. ✔ 9 ms^{-1}

Physics - Question 87

Original paper page 71; original question and option regions

A spring has a spring constant 200 Nm^{-1} . If it is stretched by 1 cm then the potential energy stored in it is

ఒక స్ప్రింగ్, 200 Nm^{-1} స్ప్రింగ్ స్థిరాంకాన్ని కలిగి ఉంది. దానిని 1 cm సాగదీసిన, దానిలో నిల్వ ఉండే స్థితిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 100 J

2. ✔ 0.01 J

3. ✖ 10 J

4. ✖ 1 J

Physics - Question 88

Original paper page 71; original question and option regions

The work done in moving a body of mass 2 kg to a height of 4 m from the surface of the earth is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ద్రవ్యరాశి 2 kg గల ఒక వస్తువును భూఉపరితలం నుండి 4 m ఎత్తుకు కదల్చుటకు చేయవలసిన పని

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 10 J

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

20 J

40 J

80 J

Two bodies of masses 12 kg and 6 kg are projected simultaneously with velocities 15 ms^{-1} and 20 ms^{-1} respectively from the top of a tower of height 25 m. The body of mass 12 kg is projected vertically upwards and the body of mass 6 kg is projected horizontally. The maximum height reached by the centre of mass of the system of two bodies from the ground

$$(g = 10 \text{ ms}^{-2})$$

25 m ఎత్తు గల ఒక శిఖరం పై భాగం నుండి 12 kg మరియు 6 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులను వరుసగా 15 ms^{-1} మరియు 20 ms^{-1} వేగాలతో ప్రక్షిప్తం చేశారు. 12 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును క్షితిజ లంబంగా పైకి, 6 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును క్షితిజ సమాంతరంగా విసిరారు. రెండు వస్తువుల వ్యవస్థ కేంద్రక ద్రవ్యరాశి నేల నుండి చేరే గరిష్ఠ ఎత్తు

$$(g = 10 \text{ ms}^{-2})$$

Options :

1. ✖ 5 m

2. ✖ 25 m

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

30 m

4. ✖ 50 m

Which of the following statements is true regarding the vector product of two vectors?

క్రింద యివ్వబడిన వాక్యాలలో రెండు సదిశల సదిశ లబ్ధానికి సంబంధించి సరియైనది ఏది?

Options :

The vector product of two vectors changes sign under reflection.

1. ✖ పరావర్తనం వలన రెండు సదిశల సదిశాలబ్ధం సంజ్ఞను మార్చుకొనును.

Vector product is commutative.

2. ✖ సదిశాలబ్ధం స్థిత్యంతర న్యాయాన్ని పాటించును.

Vector product of two parallel vectors is a null vector.

3. ✔ రెండు సమాంతర సదిశల సదిశాలబ్ధం ఒక శూన్య సదిశ

Vector product of two vectors is a scalar.

4. ✖ రెండు సదిశల సదిశాలబ్ధం ఒక అదిశ

Physics - Question 91

Original paper page 74; original question and option regions

The equation of motion of a particle executing simple harmonic motion is $4\frac{d^2y}{dt^2} + \pi^2y = 0$ where y is in metres and t is in seconds. The time period of oscillation of the particle is

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం చలన సమీకరణం $4\frac{d^2y}{dt^2} + \pi^2y = 0$, ఇక్కడ y మీటర్లలో మరియు t సెకన్లలో. కణం యొక్క డోలనావర్తన కాలం

Options :

1. ✖ 1 s

2. ✖ 2 s

3. ✖ 3 s

4. ✔ 4 s

A block of mass M hangs from a spring and oscillates vertically with an angular frequency ω . If the block is removed from the spring, when it is in equilibrium position, the spring shortens by

M ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మ ఒక స్ప్రింగ్ నుండి వేలాడుతూ క్షితిజ లంబంగా కోణీయ పౌనఃపున్య ω తో డోలనం చేయుచున్నది. దిమ్మ సమతాస్థితి స్థానం వద్ద ఉన్నప్పుడు దానిని స్ప్రింగ్ నుండి తొలగించిన, స్ప్రింగ్ లోని కుదింపు

Options :

1. ✖ $\frac{g}{\omega}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{g}{\omega}}$

3. ✔ $\frac{g}{\omega^2}$

4. ✖ $\sqrt{\frac{g}{\omega^2}}$

Physics - Question 93

Original paper page 75; original question and option regions

The vector form of universal law of gravitation

విశ్వగురుత్వాకర్షణ నియమం యొక్క సదిశ రూపం

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r} \vec{r}$$

$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}$$

$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$$

Physics - Question 94

Original paper page 76; original question and option regions

The pressure required to decrease the volume of 4000 cc water by 0.05% is

(Bulk modulus of water = $2.2 \times 10^9 \text{ N m}^{-2}$)

4000 cc నీటి ఘనపరిమాణం 0.05% తగ్గించటానికి కావలసిన పీడనము

(నీటి యొక్క ఆయతన గుణకం = $2.2 \times 10^9 \text{ N m}^{-2}$)

Options :

1. ✖ $11 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$

2. ✖ $5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$2.2 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$$

$$1.1 \times 10^6 \text{ N m}^{-2}$$

A 20 g copper block is suspended by a vertical spring causing 1 cm elongation over the natural length of spring. If a beaker of water is placed below the block so that the copper block is completely immersed in the liquid, the elongation of the spring is

(Density of copper 9000 kg m^{-3} , Density of water 1000 kg m^{-3} , $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

20 గ్రామీ ద్రవ్యరాశి గల ఒక రాగి దిమ్మెను ఒక స్ప్రింగ్ కు వ్రేలాడ దీసిన, ఆ స్ప్రింగ్ లో 1 cm

సాగుదల కలిగినది. ఆ రాగి దిమ్మె పూర్తిగా నీటిలో మునిగినట్లు ఒక బీకరు తో నీటిని పెట్టిన, ఆ స్ప్రింగ్ లో వచ్చు సాగుదల

(రాగి సాంద్రత = 9000 kg m^{-3} , నీటి సాంద్రత = 1000 kg m^{-3} , $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 0.25 cm

2. ✖ 0.15 cm

3. ✖ 0.78 cm

4. ✔ 0.89 cm

A 50 g ice cube at -10°C is added to 200 g of water at 30°C . The final temperature of the mixture is

(specific heat of water $= 1 \text{ cal g}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$, latent heat of fusion of ice $= 80 \text{ cal g}^{-1}$

specific heat of ice $= 0.5 \text{ cal g}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$)

-10°C వద్ద గల 50 g మంచును 30°C వద్ద గల 200 g నీటిని కలిపిరి. ఆ మిశ్రమం యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత

(నీటి విపిష్టోష్ణము $= 1 \text{ cal g}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$ మంచు గుప్తోష్ణము $= 80 \text{ cal g}^{-1}$ మంచు విపిష్టోష్ణము $= 0.5 \text{ cal g}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 20°C

2. ✔ 7°C

3. ✖ 12°C

4. ✖ 10°C

The relation between volume (V) and absolute temperature (T) of a gas in an adiabatic process is

ఒక సిరోష్టిక ప్రక్రియలో ఒక వాయువు ఘన పరిమాణం (V) మరియు పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) ల మధ్య సంబంధం

Options :

$$TV^\gamma = \text{constant}$$

1. ✖

$$TV^\gamma = \text{స్థిరాంకం}$$

$$VT^\gamma = \text{constant}$$

2. ✖

$$VT^\gamma = \text{స్థిరాంకం}$$

$$TV^{1-\gamma} = \text{constant}$$

3. ✖

$$TV^{1-\gamma} = \text{స్థిరాంకం}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constant}$$

4. ✔

$$TV^{\gamma-1} = \text{స్థిరాంకం}$$

Physics - Question 98

Original paper page 80; original question and option regions

A diatomic gas has an initial internal energy of 80 cal. A work of 18 cal is done on the gas and the gas releases heat energy of 42 J. The final internal energy of the gas is

ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు యొక్క తొలి అంతరిక శక్తి 80 cal. వాయువు మీద 18 cal పని చేయబడి, ఆ వాయువు 42 J ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తే, ఆ వాయువు యొక్క తుది అంతరిక శక్తి

Options :

1. ✖ 20 J

2. ✔ 369.6 J

3. ✖ 54 J

4. ✖ 20 cal

Physics - Question 99

Original paper page 80; original question and option regions

Three moles of a gas at a temperature 'T' is heated to thrice its volume by keeping the pressure constant. If ' γ ' is the ratio of specific heats, then the increase in internal energy of the gas is

'T' ఉష్ణోగ్రత కలిగిన 3 మోల్ ల వాయువు స్థిరపీడనం వద్ద దాని ఘనపరిమాణం 3 రెట్లు అయ్యేంత వరకు వేడిచేయబడినది. వాయు విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి γ అయితే, వాయువు అంతరిక శక్తిలోని పెరుగుదల

Options :

1. ✖ $\frac{3RT}{\gamma - 1}$

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$\frac{6RT}{\gamma - 1}$$

$$\frac{8R}{\gamma - 1}$$

$$\frac{3R}{2(\gamma - 1)}$$

The energy (in eV) possessed by a neon atom at 77°C is
(Boltzmann constant, $K_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

నియాన్ అణువుకు 77°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద వున్న శక్తి (eVలో)

(బోల్ట్జ్ మన్ స్థిరాంకం, $K_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.32×10^{-3}

2. ✖ 3.20×10^{-4}

3. ✔ 4.52×10^{-2}

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$3.88 \times 10^{-2}$$